

分数乘除法-单元测试卷

一、填空题（每空 1 分，共 28 分，第 9 题为每空 0.5 分）

1. $\frac{2}{5}$ 的倒数是____ 3 的倒数是____ $2\frac{1}{2}$ 的倒数是____ 0.25 的倒数是____.
2. $\frac{3}{5} \div 6 = \frac{3}{5} \times \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$ $\frac{3}{7} \div \frac{3}{14} = \frac{3}{7} \times \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$.
3. 一个数的 $\frac{5}{8}$ 是 120, 这个数是____, 120 的 $\frac{5}{8}$ 是____.
4. 10 是 5 的____倍, $\frac{1}{2}$ 是 $\frac{1}{8}$ 的____倍.
5. 一辆小轿车每行 6 千米耗油 $\frac{3}{5}$ 千克, 平均每千克汽油可以行驶____千米, 行 1 千米要耗油____千克.
6. 观察下面各组数, 分别找出它们的变化规律, 再按照规律填写两个数.
(1) $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{8}, \frac{7}{16}, \frac{9}{32}, \underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}}, \dots$
7. $\frac{3}{4}$ 小时 = ____分, $\frac{4}{25}$ 米 = ____厘米.
8. 六一班有学生 50 人, 其中男生 20 人, 男生与女生人数的比是____, 女生与总人数的比是____.
9. 某厂男、女工人数比是 7:8, 那么男工人数相当于女工的____; 女工人数占全厂总人数的____.
10. 一个长方形的周长为 42 厘米, 长和宽的比是 4:3, 这个长方形的面积是____平方厘米.
11. 甲数是乙数的 $\frac{3}{4}$, 则甲数与乙数的比 ____.
12. 单独行完同一段路, 甲车用 5 小时, 乙车用 4 小时. 甲、乙两车的时间比是(____:____, 速度比是____:____.
13. $\frac{1}{6}$ 与 $\frac{5}{8}$ 的比值是____; $\frac{1}{3}$ 吨: 60 千克化成最简整数比是____.

二、判断题（5 分）在横线里对的打“√”，错的打“×”

14. 一个数的倒数一定小于这个数. ____ . (判断对错)
15. 馒头的个数是包子个数的 $\frac{7}{11}$, 是把馒头的个数看着单位“1”. ____ . (判断对错)
16. $\frac{2}{7} \div 2 = \frac{1}{7}$, $\frac{5}{6} \div 6 = 5$ ____ .
17. 一杯盐水, 盐占盐水的 $\frac{3}{7}$, 盐和水的比 3:4. ____ .

18. 在 2:3 里如果前项加上 4, 要使比值不变, 后项要加上 4. _____. (判断对错)

三、选择题 (每题 2 分, 共 12 分)

19. $\frac{3}{8}$ 与 () 的乘积是 1.

A. $\frac{3}{8}$

B. $\frac{8}{3}$

C. 8

20. 一个大于 0 的数除以 $\frac{1}{9}$ 就是把这个数 ()

A. 缩小 9 倍

B. 扩大 9 倍

C. 扩大 $\frac{1}{9}$

21. A 是一个非零的自然数, 下列算式中得数最大的是 ()

A. $A \div \frac{2}{5}$

B. $A \times \frac{2}{5}$

C. $A \div 1\frac{2}{5}$

22. 一个数的 $\frac{5}{9}$ 是 $\frac{1}{3}$, 这个数是 ()

A. $\frac{5}{9} \times \frac{1}{3}$

B. $\frac{5}{9} \div \frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{3} \div \frac{5}{9}$

23. 2.5:0.025 的最简整数比是 ()

A. 10:1

B. 1:1

C. 100:1

四、计算题:

24. 直接写数:

$$7 \times \frac{3}{14} =$$

$$\frac{3}{7} \div 6 =$$

$$\frac{2}{3} \div \frac{3}{2} =$$

$$\frac{1}{2} \div \frac{2}{3} =$$

$$\frac{5}{6} \div 5 =$$

$$\frac{5}{6} \div 6 =$$

$$\frac{12}{5} \div \frac{6}{5} =$$

$$\frac{5}{7} \div \frac{10}{21} =$$

$$\frac{3}{7} \div \frac{9}{14} =$$

$$1 \div \frac{1}{3} =$$

25. 脱式计算:

$$9 \times \frac{3}{4}$$

$$\frac{14}{9} \div \frac{7}{30}$$

$$\frac{17}{75} \div \frac{34}{25}$$

$$\frac{16}{5} \times 3 \div \frac{4}{5}$$

$$\frac{25}{9} \div \frac{5}{4} \div \frac{4}{5}$$

26. 解方程:

$$\frac{2}{3}x = \frac{2}{9}$$

$$\frac{1}{2}x + 2 = 3$$

$$\frac{2}{5}:x = \frac{4}{15}$$

五、应用题 (4 题 6 分, 其余各题 5 分, 共 26 分)

27. 某厂有女职工 54 人, 占全厂职工的 $\frac{9}{14}$, 全厂有职工有多少人?

28. 小明看一本故事书, 他平均每天看 12 页, 这样他 3 天共看了整本书的 $\frac{2}{3}$, 这本故事书共有多少页?

29 . 已知水果店里有苹果 40 千克, 梨是苹果的 $\frac{3}{4}$, 同时梨又是橘子的 $\frac{6}{7}$, 水果店里有橘子多少千克?

30 . 已知果园里有桃树 80 棵, 是梨树的 $\frac{4}{5}$, 梨树又是苹果树的 $\frac{2}{3}$.

①果园里有梨树多少棵?

②果园里有苹果树多少棵?

32 . 甲乙两地相距 420 千米, 一辆汽车行驶了全程的 $\frac{4}{5}$, 行驶了多少千米?

33 . 一个果园占地 20 公顷, 其中的 $\frac{2}{5}$ 种苹果树, $\frac{1}{4}$ 种梨树, 苹果树和梨树各种了多少公顷?

分数乘除法-单元测试卷

参考答案与试题解析

一、填空题（每空 1 分，共 28 分，第 9 题为每空 0.5 分）

1. (4 分) $\frac{2}{5}$ 的倒数是 $\frac{5}{2}$ 3 的倒数是 $\frac{1}{3}$ $2\frac{1}{2}$ 的倒数是 $\frac{2}{5}$ 0.25 的倒数是 4 .

【解答】解： $\frac{2}{5}$ 的倒数是 $\frac{5}{2}$ ；

3 的倒数是 $\frac{1}{3}$ ；

$2\frac{1}{2} = \frac{5}{2}$ ， $\frac{5}{2}$ 的倒数是 $\frac{2}{5}$ ；

$0.25 = \frac{1}{4}$ ， $\frac{1}{4}$ 的倒数是 4 .

故答案为： $\frac{5}{2}$ ， $\frac{1}{3}$ ， $\frac{2}{5}$ ，4 .

2. (2 分) $\frac{3}{5} \div 6 = \frac{3}{5} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{10}$ $\frac{3}{7} \div \frac{3}{14} = \frac{3}{7} \times \frac{14}{3} = 2$.

【解答】解： $\frac{3}{5} \div 6 = \frac{3}{5} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{10}$ ；

$\frac{3}{7} \div \frac{3}{14} = \frac{3}{7} \times \frac{14}{3} = 2$ ；

故答案为： $\frac{1}{10}$ 、 $\frac{14}{3}$ ；2 .

3. (2 分) 一个数的 $\frac{5}{8}$ 是 120，这个数是 192，120 的 $\frac{5}{8}$ 是 75 .

【解答】解：(1) $120 \div \frac{5}{8} = 192$ ；

(2) $120 \times \frac{5}{8} = 75$.

故答案为：192，75 .

4. (2 分) 10 是 5 的 2 倍， $\frac{1}{2}$ 是 $\frac{1}{8}$ 的 4 倍 .

【解答】解： $10 \div 5 = 2$ 倍；

$\frac{1}{2} \div \frac{1}{8} = \frac{1}{2} \times 8 = 4$ 倍；

故答案为：2；4 .

5. (2 分) 一辆小轿车每行 6 千米耗油 $\frac{3}{5}$ 千克，平均每千克汽油可以行驶 10 千米，行 1

千米要耗油 $\frac{1}{10}$ 千克 .

【解答】解：(1) $6 \div \frac{3}{5} = 10$ (千米)；

答：平均每千克汽油可以行驶 10 千米．

(2) $\frac{3}{5} \div 6 = \frac{1}{10}$ (千克)；

答：行 1 千米要耗油 $\frac{1}{10}$ 千克．

故答案为：10, $\frac{1}{10}$ ．

6. (2 分) 观察下面各组数，分别找出它们的变化规律，再按照规律填写两个数．

(1) $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{7}{16}$, $\frac{9}{32}$, $\frac{11}{64}$ — — — — —

【解答】解：要求第一个数的分子是 $9 + 2 = 11$ ；

分母是： $32 \times 2 = 64$ ；

这个分数是 $\frac{11}{64}$ ；

要求第二个数的分子是： $11 + 2 = 13$ ；

分母是： $64 \times 2 = 128$ ；

这个分数是 $\frac{13}{128}$ ．

故答案为： $\frac{11}{64}$, $\frac{13}{128}$ ．

7. (2 分) $\frac{3}{4}$ 小时 = 45 分, $\frac{4}{25}$ 米 = 16 厘米．

【解答】解： $\frac{3}{4} \times 60 = 45$ (分),

所以 $\frac{3}{4}$ 小时 = 45 分；

$\frac{4}{25} \times 100 = 16$ (厘米),

所以 $\frac{4}{25}$ 米 = 16 厘米；

故答案为：45, 16．

8. (2 分) 六一班有学生 50 人，其中男生 20 人，男生与女生人数的比是 2:3，女生与总人数的比是 3:5．

【解答】解：（1） $20:(50-20)$ ，
 $=20:30$ ，
 $=2:3$ ；

（2） $30:50=3:5$ ．

故答案为： $2:3$ 、 $3:5$ ．

9．（1分）某厂男、女工人数比是 $7:8$ ，那么男工人数相当于女工的 $\frac{7}{8}$ ；女工人数占全厂总人数的_____．

【解答】解： $7 \div 8 = \frac{7}{8}$ ，
 $8 \div (7+8)$ ，
 $= 8 \div 15$ ，
 $= \frac{8}{15}$ ；

答：那么男工人数相当于女工的 $\frac{7}{8}$ ；女工人数占全厂总人数的 $\frac{8}{15}$ ．

故答案为： $\frac{7}{8}$ ， $\frac{8}{15}$ ．

10．（1分）一个长方形的周长为 42 厘米，长和宽的比是 $4:3$ ，这个长方形的面积是 108 平方厘米 ．

【解答】解：长方形的长： $42 \div 2 \times \frac{4}{4+3}$ ，
 $= 21 \times \frac{4}{7}$ ，
 $= 12$ （厘米），

长方形的宽： $21 - 12 = 9$ （厘米），

长方形的面积： $12 \times 9 = 108$ （平方厘米）；

答：这个长方形的面积是 108 平方厘米 ．

故答案为：108 ．

11．（1分）甲数是乙数的 $\frac{3}{4}$ ，则甲数与乙数的比 $3:4$ ．

【解答】解：甲数：乙数 $= \frac{3}{4} = 3:4$ ，

答：甲数与乙数的比是 $3:4$ ；

故答案为： $3:4$ ．

12. (2分) 单独行完同一段路, 甲车用5小时, 乙车用4小时. 甲、乙两车的时间比是(5 : 4), 速度比是 4 : 5 .

【解答】解: 甲、乙两车的时间比是5:4, 速度比是4:5;

故答案为: 5, 4, 4, 5.

13. (2分) $\frac{1}{6}$ 与 $\frac{5}{8}$ 的比值是 $\frac{4}{15}$; $\frac{1}{3}$ 吨: 60 千克化成最简整数比是 50:9 .

【解答】解: (1) $\frac{1}{6} : \frac{5}{8} = \frac{1}{6} \div \frac{5}{8} = \frac{1}{6} \times \frac{8}{5} = \frac{4}{15}$,

(2) $\frac{1}{3}$ 吨: 60 千克,

$$= \frac{1}{3} \times 1000 : 60,$$

$$= (\frac{1}{3} \times 1000 \times 3) : (60 \times 3),$$

$$= 1000 : 180,$$

$$= (1000 \div 20) : (180 \div 20),$$

$$= 50 : 9,$$

故答案为: $\frac{4}{15}$, 50:9.

二、判断题 (5分) 在横线里对的打“√”, 错的打“×”

14. (1分) 一个数的倒数一定小于这个数. × . (判断对错)

【解答】解: 因为1的倒数还是1, 所以一个数的倒数一定小于这个数; 此说法错误.

故答案为: ×.

15. (1分) 馒头的个数是包子个数的 $\frac{7}{11}$, 是把馒头的个数看着单位“1”. × . (判断对错)

【解答】解: 馒头的个数是包子个数的 $\frac{7}{11}$, 是把包子的个数看着单位“1”.

故答案为: ×.

16. (1分) $\frac{2}{7} \div 2 = \frac{1}{7}$, $\frac{5}{6} \div 6 = 5$ × .

【解答】解: $\frac{2}{7} \div 2 = \frac{2}{7} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{7}$;

$$\frac{5}{6} \div 6 = \frac{5}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{5}{36};$$

第一个算式正确, 第二个算式错误.

故答案为: ×.

17. (1分) 一杯盐水, 盐占盐水的 $\frac{3}{7}$, 盐和水的比3:4. √.

【解答】解: 因为盐占盐水的 $\frac{3}{7}$,

因此, 占3份, 水占4份, 盐和水的比3:4.

故答案为: $\sqrt$.

18. (1分) 在2:3里如果前项加上4, 要使比值不变, 后项要加上4. ×. (判断对错)

【解答】解: 2:3的前项加上4, 由2变成6, 相当于前项乘3;

要使比值不变, 后项也应该乘3, 由3变成9,

相当于后项加上: $9-3=6$;

故答案为: $\times$.

三、选择题 (每题2分, 共12分)

19. (2分) $\frac{3}{8}$ 与()的乘积是1.

A. $\frac{3}{8}$

B. $\frac{8}{3}$

C. 8

【解答】解: 根据倒数的意义, $\frac{3}{8}$ 与 $\frac{8}{3}$ 的乘积是1.

故选: B.

20. (2分) 一个大于0的数除以 $\frac{1}{9}$ 就是把这个数()

A. 缩小9倍

B. 扩大9倍

C. 扩大 $\frac{1}{9}$

【解答】解: 一个大于0的数除以 $\frac{1}{9}$, 转化为乘 $\frac{1}{9}$ 的倒数, 也就是把这个数扩大9倍.

故选: B.

21. (2分) A是一个非零的自然数, 下列算式中得数最大的是()

A. $A \div \frac{2}{5}$

B. $A \times \frac{2}{5}$

C. $A \div 1\frac{2}{5}$

【解答】解: A, $A \div \frac{2}{5} = A \times \frac{5}{2}$;

B, $A \times \frac{2}{5}$;

C, $A \div 1\frac{2}{5} = A \times \frac{5}{7}$;

因为: $\frac{5}{2} > \frac{5}{7} > \frac{2}{5}$, 所以 $A \div \frac{2}{5} > A \div 1\frac{2}{5} > A \times \frac{2}{5}$;

故选: A.

22 . (2 分) 一个数的 $\frac{5}{9}$ 是 $\frac{1}{3}$, 这个数是()

A . $\frac{5}{9} \times \frac{1}{3}$

B . $\frac{5}{9} \div \frac{1}{3}$

C . $\frac{1}{3} \div \frac{5}{9}$

【解答】解: $\frac{1}{3} \div \frac{5}{9} = \frac{3}{5}$;

答: 这个数是 $\frac{3}{5}$.

故选: C .

23 . (2 分) 2.5:0.025 的最简整数比是()

A . 10:1

B . 1:1

C . 100:1

【解答】解: 2.5:0.025 ,

$$= (2.5 \times 40) : (0.025 \times 40) ,$$

$$= 100 : 1 .$$

故选: C .

四.计算题:

24 . (5 分) 直接写数:

$$7 \times \frac{3}{14} =$$

$$\frac{3}{7} \div 6 =$$

$$\frac{2}{3} \div \frac{3}{2} =$$

$$\frac{1}{2} \div \frac{2}{3} =$$

$$\frac{5}{6} \div 5 =$$

$$\frac{5}{6} \div 6 =$$

$$\frac{12}{5} \div \frac{6}{5} =$$

$$\frac{5}{7} \div \frac{10}{21} =$$

$$\frac{3}{7} \div \frac{9}{14} =$$

$$1 \div \frac{1}{3} =$$

【解答】

$$\text{解: } 7 \times \frac{3}{14} = \frac{3}{2}, \quad \frac{3}{7} \div 6 = \frac{1}{14}, \quad \frac{2}{3} \div \frac{3}{2} = \frac{4}{9}, \quad \frac{1}{2} \div \frac{2}{3} = \frac{3}{4}, \quad \frac{5}{6} \div 5 = \frac{1}{6},$$

$$\frac{5}{6} \div 6 = \frac{5}{36}, \quad \frac{12}{5} \div \frac{6}{5} = 2, \quad \frac{5}{7} \div \frac{10}{21} = \frac{3}{2}, \quad \frac{3}{7} \div \frac{9}{14} = \frac{2}{3}, \quad 1 \div \frac{1}{3} = 3 .$$

25 . (12 分) 脱式计算:

$$9 \times \frac{3}{4}$$

$$\frac{14}{9} \div \frac{7}{30}$$

$$\frac{17}{75} \div \frac{34}{25}$$

$$\frac{16}{5} \times 3 \div \frac{4}{5}$$

$$\frac{25}{9} \div \frac{5}{4} \div \frac{4}{5} .$$

【解答】

$$\text{解: } 9 \times \frac{3}{4} = \frac{27}{4}, \quad \frac{14}{9} \div \frac{7}{30} = \frac{20}{3}, \quad \frac{17}{75} \div \frac{34}{25} = \frac{1}{6}, \quad \frac{16}{5} \times 3 \div \frac{4}{5} = 12, \quad \frac{25}{9} \div \frac{5}{4} \div \frac{4}{5} = \frac{25}{9} .$$

26 . (12 分) 解方程:

$$\frac{2}{3}x = \frac{2}{9}$$

$$\frac{1}{2}x + 2 = 3$$

$$\frac{2}{5}:x = \frac{4}{15} .$$

【解答】解:

$$(1) \frac{2}{3}x = \frac{2}{9},$$

$$\frac{2}{3}x \div \frac{2}{3} = \frac{2}{9} \div \frac{2}{3},$$

$$x = \frac{1}{3};$$

$$(2) \frac{1}{2}x + 2 = 3,$$

$$\frac{1}{2}x + 2 - 2 = 3 - 2,$$

$$\frac{1}{2}x = 1,$$

$$\frac{1}{2}x \div \frac{1}{2} = 1 \div \frac{1}{2},$$

$$x = 2;$$

$$(3) \frac{2}{5} : x = \frac{4}{15},$$

$$\frac{2}{5} \div x = \frac{4}{15},$$

$$\frac{2}{5} \div x \times x = \frac{4}{15} \times x,$$

$$\frac{4}{15}x = \frac{2}{5},$$

$$\frac{4}{15}x \div \frac{4}{15} = \frac{2}{5} \div \frac{4}{15},$$

$$x = \frac{3}{2}.$$

五、解答题（4 题 6 分，其余各题 5 分，共 26 分）

27. (5 分) 某厂有女职工 54 人，占全厂职工的 $\frac{9}{14}$ ，全厂有职工有多少人？

【解答】解： $54 \div \frac{9}{14} = 84$ （人）。

答：全厂有职工有 84 人。

28. (5 分) 小明看一本故事书，他平均每天看 12 页，这样他 3 天共看了整本书的 $\frac{2}{3}$ ，这本故事书共有多少页？

【解答】解： $3 \times 12 \div \frac{2}{3}$

$$= 36 \div \frac{2}{3},$$

$$= 54 \text{ (页)}.$$

答：这本故事书共有 54 页。

29 (5 分) 已知水果店里有苹果 40 千克，梨是苹果的 $\frac{3}{4}$ ，同时梨又是橘子的 $\frac{6}{7}$ ，水果店里有橘子多少千克？

【解答】解： $40 \times \frac{3}{4} \div \frac{6}{7}$

$$= 30 \div \frac{6}{7},$$

$$= 35 \text{ (千克)}.$$

答：水果店橘子有 35 千克。

30 . (6 分) 已知果园里有桃树 80 棵，是梨树的 $\frac{4}{5}$ ，梨树又是苹果树的 $\frac{2}{3}$ 。

①果园里有梨树多少棵？

②果园里有苹果树多少棵？

【解答】解： ① $80 \div \frac{4}{5} = 100$ (棵)；

答：梨树有 100 棵。

② $100 \div \frac{2}{3} = 150$ (棵)；

答：果园里有苹果树 150 棵。

31 . (5 分) 甲乙两地相距 420 千米，一辆汽车行驶了全程的 $\frac{4}{5}$ ，行驶了多少千米？

【解答】解： $420 \times \frac{4}{5} = 336$ (千米)。

答：行驶了 336 千米。

32 . (5 分) 一个果园占地 20 公顷，其中的 $\frac{2}{5}$ 种苹果树， $\frac{1}{4}$ 种梨树，苹果树和梨树各种了多少公顷？

【解答】解： 苹果树： $20 \times \frac{2}{5} = 8$ (公顷)，

梨树： $20 \times \frac{1}{4} = 5$ (公顷)，

答：苹果树和梨树各种了 8 公顷、5 公顷。